Otimização

3.3.2 Método de Newton

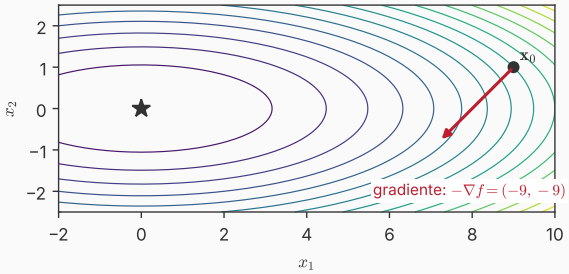
José Firmino Aguilar Madeira

Podemos usar a curvatura?

A pergunta que o 3.3.1 deixou. A mesma quadrática: $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(x_1^2 + 9x_2^2)$, $\mathbf{x}_0 = (9; 1)$,

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1 \\ 9x_2 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f_0 = (9; 9).$$

Gradiente: $\mathbf{S} = -\nabla f_0 = (-9; -9)$ aponta para a "parede": 74 iterações.



Podemos usar a curvatura?

A pergunta que o 3.3.1 deixou. A mesma quadrática: $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(x_1^2 + 9x_2^2)$, $\mathbf{x}_0 = (9; 1)$,

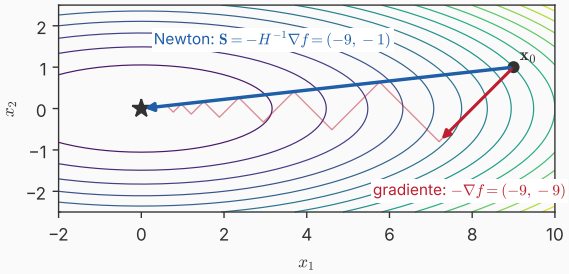
$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1 \\ 9x_2 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f_0 = (9; 9).$$

Gradiente: $\mathbf{S} = -\nabla f_0 = (-9; -9)$ aponta para a "parede": 74 iterações.

Newton: resolver $H\mathbf{S} = -\nabla f_0$:

$$\mathbf{S}_0 = (-9; -1), \qquad \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \mathbf{S}_0 = (0; 0).$$

Uma iteração.



Podemos usar a curvatura?

A pergunta que o 3.3.1 deixou. A mesma quadrática: $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}(x_1^2 + 9x_2^2)$, $\mathbf{x}_0 = (9; 1)$,

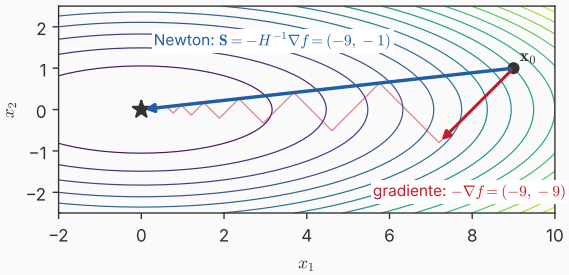
$$\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1 \\ 9x_2 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f_0 = (9; 9).$$

Gradiente: $\mathbf{S} = -\nabla f_0 = (-9; -9)$ aponta para a "parede": 74 iterações.

Newton: resolver $H\mathbf{S} = -\nabla f_0$:

$\mathbf{S}_0 = (-9; -1), \qquad \mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_0 + \mathbf{S}_0 = (0; 0).$

Uma iteração.



Porque é que Newton "sabe" ir direto ao mínimo?

De onde vem Newton? A quadrática de Taylor

Em $\mathbf{x}_k$, aproximar f pela sua quadrática de Taylor (como em 2.5, agora em $\mathbb{R}^n$):

$$f(\mathbf{x}_k + \mathbf{s}) \approx q(\mathbf{s}) = f(\mathbf{x}_k) + \nabla f_k^T \mathbf{s} + \tfrac{1}{2}\,\mathbf{s}^T H_k\,\mathbf{s}, \qquad H_k = \nabla^2 f(\mathbf{x}_k).$$

Procuramos o mínimo do modelo, não diretamente de f: $\nabla q(\mathbf{s}) = \nabla f_k + H_k\mathbf{s} = \mathbf{0}$, logo

$$\boxed{H_k\mathbf{S}_k = -\nabla f_k} \qquad (\text{formalmente } \mathbf{S}_k = -H_k^{-1}\nabla f_k), \qquad \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \mathbf{S}_k.$$

- No computador nunca se calcula H_k^{-1}: resolve-se o sistema $H_k\mathbf{S}_k = -\nabla f_k$ (Cholesky, eliminação de Gauss).
- Se f é quadrática com $H \succ 0$, o modelo é *exato*: o mínimo do modelo é o mínimo de f — uma iteração, seja qual for $\mathbf{x}_0$. Foi o que se viu na página anterior.
- Em geral o modelo só é bom perto de $\mathbf{x}_k$: daí as perguntas das páginas seguintes.

Gradiente vs. Newton: inclinação vs. curvatura

	Gradiente (3.3.1)	Newton (3.3.2)
usa	∇f	∇f e H
direção	$\mathbf{S} = -\nabla f$	$H\mathbf{S} = -\nabla f$
geometria	inclinação	inclinação + curvatura
quadrática SPD	ziguezague (linear)	1 iteração
custo por iteração	baixo	elevado (Hessiana + sistema)

Do 3.3 («Do 3.1. . . »): $\mathbf{S} = -M\nabla f$ com $M \succ 0$ é de descida; o gradiente usa $M = I$; quando $H \succ 0$, Newton usa $M = H^{-1} \succ 0$.

H^{-1} reescala e roda o gradiente de acordo com a curvatura.

No exemplo: $H^{-1} = \mathrm{diag}(1; \frac{1}{9})$ encolhe a componente x_2 (a direção de curvatura forte) nove vezes: $(-9; -9) \to (-9, -1)$.

Quando é a direção de Newton uma direção de descida?

$$\nabla f_k^T \mathbf{S}_k = -\nabla f_k^T H_k^{-1} \nabla f_k.$$

- Se $H_k \succ 0$ (então $H_k^{-1} \succ 0$): $\boxed{\nabla f_k^T \mathbf{S}_k < 0}$ para todo o $\nabla f_k \neq \mathbf{0}$ — descida garantida.
- Se H_k é indefinida ou definida negativa: não há garantia de descida.
- Perto de um mínimo estrito não degenerado ($H(\mathbf{x}^*) \succ 0$), por continuidade $H_k \succ 0$: a garantia é local. (Um mínimo estrito pode ter $H(\mathbf{x}^*)$ singular: $f(x) = x^4$ em 0.)

O que pode realmente acontecer quando H_k não é definida positiva? — daqui a pouco, no Himmelblau.

O algoritmo de Newton

Newton: $\mathbf{x}_0$, ε

Passo 1 Escolher $\mathbf{x}_0$ e $\varepsilon > 0$; fazer $k = 0$.

Passo 2 Direção de Newton: fazer $\mathbf{S}_k = -H_k^{-1}\nabla f_k$, com $H_k = \nabla^2 f(\mathbf{x}_k)$
(calcula-se resolvendo $H_k\mathbf{S}_k = -\nabla f_k$).

Passo 3 Comprimento do passo ótimo: λ_k^* minimiza $f(\mathbf{x}_k + \lambda\mathbf{S}_k)$, $\lambda > 0$.

Passo 4 Fazer $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \lambda_k^*\mathbf{S}_k$.

Passo 5 Se $\|\nabla f_{k+1}\| \leq \varepsilon$, **parar**.
Senão, fazer $k = k + 1$ e voltar ao passo 2.

- É a descida máxima com outra direção no passo 2.
- Numa quadrática SPD, $\lambda_k^* = 1$ (página seguinte): uma iteração, de qualquer $\mathbf{x}_0$.
- Newton puro: no passo 3, fazer $\lambda_k = 1$ sem pesquisa em linha — o próprio modelo diz quanto andar. Nas quadráticas é igual; fora delas pode fazer subir f (Rosenbrock, a seguir).
- Convergência local quadrática, sob regularidade e com $H(\mathbf{x}^*) \succ 0$.

Porque é que $\lambda_k^* = 1$ numa quadrática?

$f = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T A\mathbf{x} + B\mathbf{x} + C$ com A SPD: $\nabla^2 f = A$ em todos os pontos e $\mathbf{S}_k = -A^{-1}\nabla f_k$. Pelo 2.º método do passo ótimo (3.3.1):

$$\lambda_k^* = \frac{-\nabla f_k{}^T \mathbf{S}_k}{\mathbf{S}_k^T A \mathbf{S}_k} = \frac{\nabla f_k{}^T A^{-1} \nabla f_k}{\nabla f_k{}^T A^{-1} A\, A^{-1} \nabla f_k} = 1.$$

A intuição

Newton minimiza o modelo de Taylor de 2.ª ordem. Numa quadrática o modelo é a própria f: $\mathbf{x}_k + \mathbf{S}_k$ já é o mínimo de f, logo também o mínimo ao longo da reta — em $\lambda = 1$.

Exemplo das aulas:

$f = x_1 - x_2 + 2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$, $\mathbf{x}_0 = (0; 0)$.

$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$, $\nabla f_0 = (1; -1)$,

$\mathbf{S}_0 = -A^{-1}\nabla f_0 = (-1; \frac{3}{2})$.

$-\nabla f_0{}^T \mathbf{S}_0 = \frac{5}{2}$, $\mathbf{S}_0^T A \mathbf{S}_0 = \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad \lambda_0^* = 1$.

$\mathbf{x}_1 = (-1; \frac{3}{2})$: o mínimo, numa iteração.

E se f não é quadrática? Calcular λ_k^*

$f(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^4$, $\mathbf{x}_0 = (1;\, 1)$, $f(\mathbf{x}_0) = 2$.
$\nabla f = (2x_1;\, 4x_2^3)$, $H = \mathrm{diag}(2;\, 12x_2^2)$: $\nabla f_0 = (2;\, 4)$,
$H_0 = \mathrm{diag}(2;\, 12)$.

Passo 2. $\mathbf{S}_0 = -H_0^{-1}\nabla f_0 = (-1;\, -\frac{1}{3})$.

Passo 3. $f(\mathbf{x}_0 + \lambda\mathbf{S}_0) = (1-\lambda)^2 + (1-\frac{\lambda}{3})^4$ não é uma parábola em λ:

$$\frac{df}{d\lambda} = -2(1-\lambda) - \tfrac{4}{3}\left(1-\tfrac{\lambda}{3}\right)^3 = 0$$

é uma equação do 3.º grau. Resolve-se com um método do cap. 2, por exemplo Newton–Raphson (2.5) aplicado a $df/d\lambda$, a partir de $\lambda = 1$, com $\dfrac{d^2f}{d\lambda^2} = 2 + \tfrac{4}{3}\left(1-\tfrac{\lambda}{3}\right)^2$:

$$\lambda = 1 - \frac{-32/81}{70/27} = 1 + \tfrac{16}{105} = 1{,}1524 \;\rightarrow\; 1{,}1551 = \lambda_0^*.$$

	$\mathbf{x}_1$	$f(\mathbf{x}_1)$
$\lambda = 1$ (puro)	$(0;\, 0{,}667)$	0,1975
$\lambda_0^* = 1{,}155$	$(-0{,}155;\, 0{,}615)$	0,1671

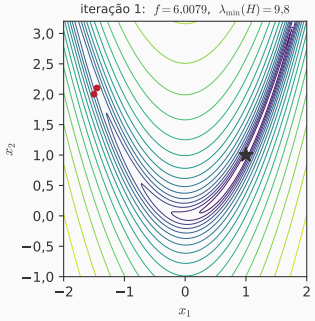
Atenção

A fórmula do 2.º método com H_0 no lugar de A dá $\dfrac{-\nabla f_0^T\mathbf{S}_0}{\mathbf{S}_0^T H_0 \mathbf{S}_0} = \dfrac{10/3}{10/3} = 1$: é o λ do modelo, não o de f. Fora das quadráticas, λ_k^* calcula-se pelo 1.º método ($df/d\lambda = 0$, ou uma pesquisa em linha do cap. 2).

Rosenbrock com o Newton puro: muito rápido, mas não monótono

Newton puro ($\lambda_k = 1$) a partir de $(-1{,}5; 2)$.

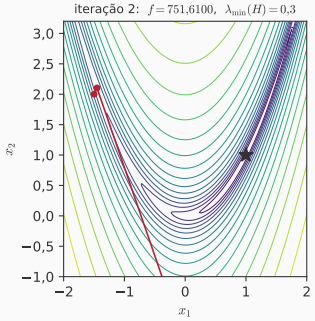
k	$\mathbf{x}_k$	$f(\mathbf{x}_k)$	$\|\nabla f\|$
0	$(-1{,}5000;\ 2{,}0000)$	12,500000	$1{,}63 \cdot 10^{2}$
1	$(-1{,}4510;\ 2{,}1029)$	6,007882	$6{,}31 \cdot 10^{0}$



Rosenbrock com o Newton puro: muito rápido, mas não monótono

Newton puro ($\lambda_k = 1$) a partir de $(-1{,}5; 2)$.

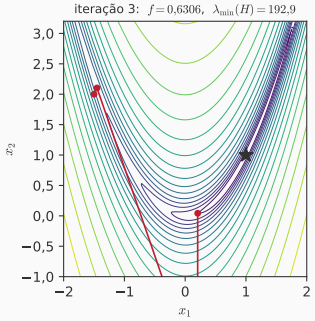
k	$\mathbf{x}_k$	$f(\mathbf{x}_k)$	$\|\nabla f\|$
0	$(-1{,}5000;\ 2{,}0000)$	12,500000	$1{,}63 \cdot 10^2$
1	$(-1{,}4510;\ 2{,}1029)$	6,007882	$6{,}31 \cdot 10^0$
2	$(0{,}2044;\ -2{,}6986)$	751,610005	$5{,}92 \cdot 10^2$



Rosenbrock com o Newton puro: muito rápido, mas não monótono

Newton puro ($\lambda_k = 1$) a partir de $(-1{,}5; 2)$.

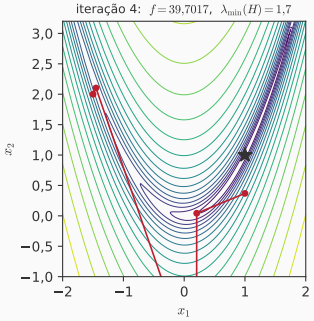
k	$\mathbf{x}_k$	$f(\mathbf{x}_k)$	$\|\nabla f\|$
0	$(-1{,}5000;\ 2{,}0000)$	12,500000	$1{,}63 \cdot 10^2$
1	$(-1{,}4510;\ 2{,}1029)$	6,007882	$6{,}31 \cdot 10^0$
2	$(0{,}2044;\ -2{,}6986)$	751,610005	$5{,}92 \cdot 10^2$
3	$(0{,}2059;\ 0{,}0424)$	0,630622	$1{,}59 \cdot 10^0$



Rosenbrock com o Newton puro: muito rápido, mas não monótono

Newton puro ($\lambda_k = 1$) a partir de $(-1{,}5; 2)$.

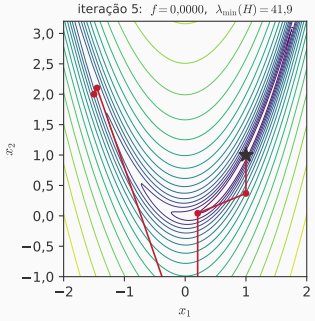
k	$\mathbf{x}_k$	$f(\mathbf{x}_k)$	$\|\nabla f\|$
0	$(-1{,}5000;\ 2{,}0000)$	12,500000	$1{,}63 \cdot 10^2$
1	$(-1{,}4510;\ 2{,}1029)$	6,007882	$6{,}31 \cdot 10^0$
2	$(0{,}2044;\ -2{,}6986)$	751,610005	$5{,}92 \cdot 10^2$
3	$(0{,}2059;\ 0{,}0424)$	0,630622	$1{,}59 \cdot 10^0$
4	$(0{,}9997;\ 0{,}3692)$	39,701728	$2{,}82 \cdot 10^2$



Rosenbrock com o Newton puro: muito rápido, mas não monótono

Newton puro ($\lambda_k = 1$) a partir de $(-1{,}5; 2)$.

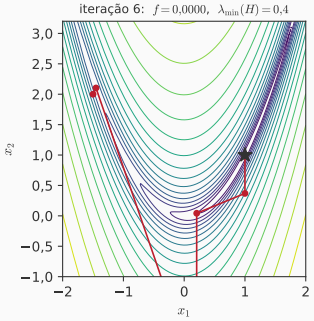
k	$\mathbf{x}_k$	$f(\mathbf{x}_k)$	$\|\nabla f\|$
0	$(-1{,}5000;\ 2{,}0000)$	12,500000	$1{,}63 \cdot 10^{2}$
1	$(-1{,}4510;\ 2{,}1029)$	6,007882	$6{,}31 \cdot 10^{0}$
2	$(0{,}2044;\ -2{,}6986)$	751,610005	$5{,}92 \cdot 10^{2}$
3	$(0{,}2059;\ 0{,}0424)$	0,630622	$1{,}59 \cdot 10^{0}$
4	$(0{,}9997;\ 0{,}3692)$	39,701728	$2{,}82 \cdot 10^{2}$
5	$(0{,}9997;\ 0{,}9993)$	$1{,}09 \cdot 10^{-7}$	$6{,}61 \cdot 10^{-4}$



Rosenbrock com o Newton puro: muito rápido, mas não monótono

Newton puro ($\lambda_k = 1$) a partir de $(-1{,}5; 2)$.

k	$\mathbf{x}_k$	$f(\mathbf{x}_k)$	$\|\nabla f\|$
0	$(-1{,}5000;\ 2{,}0000)$	12,500000	$1{,}63 \cdot 10^{2}$
1	$(-1{,}4510;\ 2{,}1029)$	6,007882	$6{,}31 \cdot 10^{0}$
2	$(0{,}2044;\ -2{,}6986)$	751,610005	$5{,}92 \cdot 10^{2}$
3	$(0{,}2059;\ 0{,}0424)$	0,630622	$1{,}59 \cdot 10^{0}$
4	$(0{,}9997;\ 0{,}3692)$	39,701728	$2{,}82 \cdot 10^{2}$
5	$(0{,}9997;\ 0{,}9993)$	$1{,}09 \cdot 10^{-7}$	$6{,}61 \cdot 10^{-4}$
6	$(1{,}0000;\ 1{,}0000)$	$1{,}20 \cdot 10^{-12}$	$4{,}89 \cdot 10^{-5}$

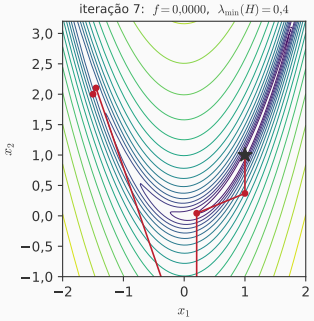


Rosenbrock com o Newton puro: muito rápido, mas não monótono

Newton puro ($\lambda_k = 1$) a partir de $(-1{,}5; 2)$.

k	$\mathbf{x}_k$	$f(\mathbf{x}_k)$	$\|\nabla f\|$
0	$(-1{,}5000;\ 2{,}0000)$	12,500000	$1{,}63 \cdot 10^{2}$
1	$(-1{,}4510;\ 2{,}1029)$	6,007882	$6{,}31 \cdot 10^{0}$
2	$(0{,}2044;\ -2{,}6986)$	751,610005	$5{,}92 \cdot 10^{2}$
3	$(0{,}2059;\ 0{,}0424)$	0,630622	$1{,}59 \cdot 10^{0}$
4	$(0{,}9997;\ 0{,}3692)$	39,701728	$2{,}82 \cdot 10^{2}$
5	$(0{,}9997;\ 0{,}9993)$	$1{,}09 \cdot 10^{-7}$	$6{,}61 \cdot 10^{-4}$
6	$(1{,}0000;\ 1{,}0000)$	$1{,}20 \cdot 10^{-12}$	$4{,}89 \cdot 10^{-5}$
7	$(1{,}0000;\ 1{,}0000)$	0	0

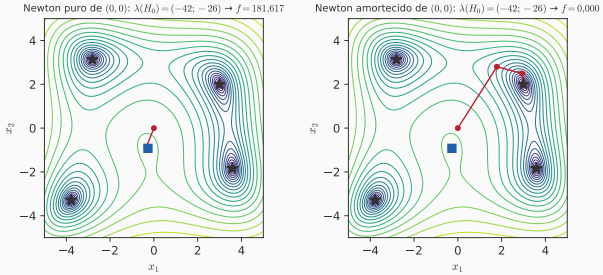
Pelo caminho, f sobe para 751 e para 40: o passo completo não é monótono — e mesmo assim converge, com a aceleração quadrática no fim. Com λ_k^* (o algoritmo das aulas), em $k = 1$: $\lambda_1^* = 0{,}133$ e $f = 5{,}23$ em vez de 751,6.



Gradiente: 3000 it., ainda $f \approx 2{,}4 \cdot 10^{-4}$.
Newton puro: 7 iterações, $f < 10^{-16}$.

Mas comparar iterações não chega: uma iteração de Newton é muito mais cara (Hessiana + sistema).

Newton procura $\nabla f = \mathbf{0}$ — não necessariamente mínimos



Himmelblau a partir de $(0;0)$: $\lambda(H_0) = (-42; -26)$, H_0 definida negativa. A direção de Newton aponta para cima; o método puro converge em 4 iterações — para o máximo local $(-0{,}27; -0{,}92)$, $f = 181{,}6$.

O amortecido deteta $\nabla f^T \mathbf{S} \geq 0$, usa $-\nabla f$ com pesquisa em linha, e chega ao mínimo $(3; 2)$ em 5 iterações.

Newton procura $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$

Newton puro resolve as condições de 1.ª ordem — e $\nabla f = \mathbf{0}$ inclui mínimos, máximos e selas (3.1: estacionário $\neq$ mínimo). Só com $H_k \succ 0$ o modelo tem um *único* mínimo e a direção é de descida.

Newton amortecido: longe proteger, perto deixar correr

1. calcular ∇f_k, H_k;
2. testar $H_k \succ 0$ (Cholesky);
3. se falhar: modificar, $H_k + \mu I$ com $\mu > 0$ suficiente, ou usar $-\nabla f_k$;
4. resolver $H_k \mathbf{S}_k = -\nabla f_k$;
5. garantir $\nabla f_k^T \mathbf{S}_k < 0$ (senão, $\mathbf{S}_k = -\nabla f_k$);
6. comprimento do passo: λ_k^* exato (como nas aulas) ou só decréscimo suficiente (Armijo/Wolfe, a seguir), começando em $\lambda = 1$;
   $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \lambda_k \mathbf{S}_k$.

longe: proteger

perto: $\lambda_k \to 1$, deixar Newton correr

Propriedade (Newton globalizado)

Com pesquisa em linha do tipo Armijo/Wolfe a começar em $\lambda = 1$, sob condições adequadas, quando as iteradas ficam suficientemente perto da solução o passo completo $\lambda_k = 1$ passa a ser aceite — e recupera-se a convergência quadrática.

Nas experiências desta UC (salvaguarda do passo 5 + minimização unidimensional muito precisa): Rosenbrock, puro 7 iterações (não monótono), amortecido 14 (monótono); os últimos minimizantes da linha foram 0,91; 0,98; 1,00 — uma ilustração numérica compatível com a propriedade, não uma demonstração. No Himmelblau, o amortecido evita o máximo local.

Que λ aceitar? A condição de Armijo

Minimizar $\varphi(\lambda)$ com precisão é caro: no Rosenbrock, o amortecido do slide anterior gastou cerca de 360 avaliações de f em 14 iterações. Na prática basta um decréscimo suficiente.

Condição de Armijo

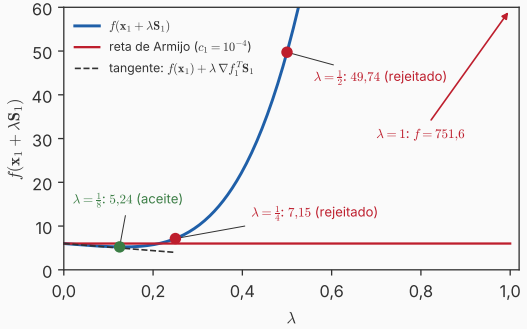
$$f(\mathbf{x}_k + \lambda \mathbf{S}_k) \;\leq\; f(\mathbf{x}_k) + c_1\, \lambda\, \nabla f_k^T \mathbf{S}_k, \quad 0 < c_1 < 1$$

(tipicamente $c_1 = 10^{-4}$)

Recuo: $\lambda = 1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{4}, \ldots$ até verificar. Começar em $\lambda = 1$ deixa Newton correr.

Em $k = 1$: $f(\mathbf{x}_1) = 6{,}008$, $\nabla f_1^T \mathbf{S}_1 = -8{,}12$; $\lambda = 1$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ rejeitados; $\lambda = \frac{1}{8}$ aceite (4 avaliações).

Rosenbrock com Armijo: 22 iterações, $n_f = 29$, f sempre a descer; $\lambda = 1$ nas últimas 7. Mais iterações, muito menos avaliações.



Rosenbrock, $\mathbf{x}_1 = (-1{,}451;\ 2{,}103)$ (Newton puro), direção de Newton $\mathbf{S}_1$. A reta de Armijo é quase horizontal: basta descer um pouco.

Wolfe acrescenta uma condição sobre $\varphi'(\lambda)$, que impede passos demasiado curtos (essencial no BFGS).

E se H_k não é definida positiva?

1. Trocar a direção

$\mathbf{S}_k = -\nabla f_k$ quando $\nabla f_k^T \mathbf{S}_k \geq 0$.

Simples; perde a curvatura nessa iteração. Foi o que se fez no Himmelblau.

2. Modificar a Hessiana

$(H_k + \mu I)\mathbf{S}_k = -\nabla f_k$, com $\mu > 0$ até Cholesky passar.

μ pequeno: quase Newton; μ grande: $\mathbf{S}_k \approx -\nabla f_k/\mu$, quase gradiente. (A mesma ideia em Levenberg–Marquardt, nos mínimos quadrados.)

3. Regiões de confiança

$\min_{\mathbf{s}} \; q(\mathbf{s})$ s.a. $\|\mathbf{s}\| \leq \Delta_k$.

Na bola o problema tem solução mesmo com H_k indefinida.

$\rho_k = \dfrac{f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}_k + \mathbf{s})}{q(\mathbf{0}) - q(\mathbf{s})}$: grande
$\Rightarrow$ aceitar e alargar Δ; pequeno
$\Rightarrow$ rejeitar e encolher Δ.

Himmelblau de $(0;0)$, $\lambda(H_0) = (-42;-26)$, com Armijo:

	iterações	n_f
1. $-\nabla f$ na 1.ª iteração	6	14
2. $H + \mu I$	8	10

Os dois chegam ao mínimo $(3;2)$.

Pesquisa em linha: primeiro a direção, depois o comprimento.
Região de confiança: primeiro o tamanho Δ_k, depois a direção.

Regiões de confiança: fora do programa (Nocedal–Wright, cap. 4).

O preço de Newton e o que nasce daqui: quasi-Newton

Preço por iteração: $n_g = 1$, $n_H = 1$ ($2n^2 + 1$ avaliações de f se numéricos); sistema denso $O(n^3)$; memória $O(n^2)$. Com milhões de variáveis, o Newton clássico não é a escolha natural.

Ideia: aproximar a curvatura com os gradientes que já temos. Com $\mathbf{s}_k = \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k$ e $\mathbf{y}_k = \nabla f_{k+1} - \nabla f_k$, pedir $\boxed{B_{k+1}\,\mathbf{s}_k = \mathbf{y}_k}$ (equação da secante; em 1D, a reta secante).

- BFGS: atualização simples de B_k (ou da inversa) que a mantém definida positiva se $\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k > 0$ (Wolfe garante-o); sem segundas derivadas; convergência superlinear.
- L-BFGS: guarda só os últimos m pares $(\mathbf{s}, \mathbf{y})$, $m \approx 5$–20: memória $O(mn)$.

método	memória	custo/it.*	conv. local
gradiente (3.3.1)	$O(n)$	$O(n)$	linear
grad. conj. (3.3.3)	$O(n)$	$O(n)$	linear**
L-BFGS	$O(mn)$	$O(mn)$	linear
BFGS	$O(n^2)$	$O(n^2)$	superlinear
Newton (3.3.2)	$O(n^2)$	$O(n^3)$	quadrática

*além das avaliações de f, ∇f (e H). **n iterações nas quadráticas SPD (3.3.3).

No software: MATLAB `fminunc` (`'quasi-newton'`, BFGS, por omissão; `'trust-region'`, com gradiente fornecido); SciPy `minimize` (`'BFGS'`, `'L-BFGS-B'`, `'trust-exact'`, ...).

Quasi-Newton e regiões de confiança: fora do programa — é aqui que a matéria continua.

No computador

- Resolver $H\mathbf{S} = -\nabla f$ com `H \ g`, nunca com `inv(H)`.
- Testar $H \succ 0$ com Cholesky: `[~, p] = chol(H)`, $p = 0$ se $H \succ 0$.
- A pesquisa em linha do código complementar: minimizante da linha (Brent, por omissão) ou recuo de Armijo (`opts.ls = 'armijo'`); $H + \mu I$ com `opts.modify = true`.

Newton: curvatura exata, cara

BFGS: curvatura aproximada

O núcleo, em MATLAB:

```
g = grad(x);  H = hess(x);
S = -(H \ g);            % H*S = -g
if g'*S >= 0
    S = -g;              % salvaguarda
end
lam = ...;               % pesquisa em linha
x = x + lam*S;
```

A função completa (`NewtonND`, puro/amortecido, com `info.nfev`, `ngev`, `nhev`) está no código complementar da UC.

O QUE DEVE FICAR — 3.3.2

1. Newton minimiza localmente a quadrática de Taylor: $H_k \mathbf{S}_k = -\nabla f_k$ (resolve-se o sistema, não se inverte H_k).
2. Se f é quadrática SPD, chega ao mínimo numa iteração ($\lambda_0^* = 1$).
3. Newton puro procura $\nabla f = \mathbf{0}$, não mínimos: se $H_k \not\succ 0$, a direção pode não ser de descida e o método pode convergir para máximos ou selas.
4. λ_k^* ótimo: numa quadrática SPD é 1; fora delas, $df/d\lambda = 0$ ou pesquisa em linha. Newton puro ($\lambda_k = 1$) é local; na prática: $H + \mu I$ e decréscimo suficiente (Armijo, a partir de $\lambda = 1$). Perto de um mínimo com $H(\mathbf{x}^*) \succ 0$, $\lambda_k \to 1$ e recupera-se a convergência quadrática (sob regularidade).
5. O preço: Hessiana ($O(n^2)$ memória) + sistema ($O(n^3)$). Daqui nascem os quasi-Newton (BFGS: curvatura a partir dos gradientes) e as regiões de confiança.

A seguir (3.3.3): podemos evitar o ziguezague do gradiente sem calcular nem guardar a Hessiana? — gradientes conjugados.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.ª ed., Springer, 2006 — caps. 3 (pesquisa em linha, Armijo/Wolfe), 4 (regiões de confiança), 6 (quasi-Newton) e 7 (L-BFGS).
- Dennis, J. E., Jr., Schnabel, R. B., *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*, SIAM (Classics in Applied Mathematics 16), 1996 — caps. 6 e 9 (secante).
- Conn, A. R., Gould, N. I. M., Toint, Ph. L., *Trust-Region Methods*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 1), 2000.
- Armijo, L., *Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives*, Pacific Journal of Mathematics 16(1):1–3, 1966.

Recursos

- Código complementar: `NewtonND` (puro/amortecido; Brent ou Armijo; $H + \mu I$; `info.nfev`, `ngev`, `nhev`).
- MATLAB: `chol`; `fminunc` (BFGS por omissão; `'trust-region'`). SciPy: `minimize`.